올림포스 [유형확인] #12 (p49)

함수 $f(x)=2x^3+ax^2+6x-1$이 실수 전체의 집합에서 증가하도록 하는 실수 a의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값은?

올림포스 [유형확인] #15 (p50)

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+ax+b$가 $x=3$에서 극솟값 2를 가질 때, 두 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

올림포스 [유형확인] #18 (p50)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $x=0$에서 극솟값 0을 갖고 함수 $f(x)$의 극댓값이 4일 때, $f(1)$의 값은?

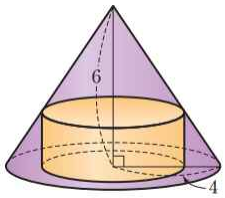
올림포스 [유형확인] #21 (p51)

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 $f'(2)=0$이고 극값을 갖지 않을 때, $f'(4)$의 값은?

올림포스 [유형확인] #24 (p51)

닫힌구간 [0, a]에서 함수 $f(x)=x^3-12a^2x+b$의 최댓값이 12, 최솟값이 1일 때, 두 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

올림포스 [유형확인] #27 (p52)



그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4, 높이가 6인 원뿔에 내접하는 원기둥이 있다. 이 원기둥의 부피의 최댓값은?

올림포스 [유형확인] #30 (p52)

두 함수 $f(x)=2x^3+17x$, $g(x)=15x^2-19x+k$에 대하여 방정식 $f(x)=g(x)$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

올림포스 [유형확인] #33 (p53)

두 함수 $f(x)=x^3+2x^2+2x$, $g(x)=3x^2+2x+k$가 있다. $-2 \le x \le 2$인 모든 실수 x에 대하여 부등식 $f(x) \ge g(x)$가 성립하도록 하는 모든 실수 k의 값의 범위가 $k \le a$일 때, 상수 a의 값은?

올림포스 [유형확인] #36 (p53)

지면으로부터 20 m의 높이에서 10 m/s의 속도로 지면과 수직으로 위로 던져 올린 물체의 t초 후의 높이 x m가 $x=20+10t-5t^2$이다. 이 물체가 최고 높이에 도달했을 때, 지면으로부터의 높이는? (단, $0 \le t \le 1+\sqrt{5}$)

올림포스 [서술형] #03 (p54)

수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \ge 0)$에서 의 위치가 각각 t^3-4t^2-16t, t^2-8t이다. 시각 $t=a$에서의 두 점 P, Q의 속도의 합이 0일 때, 시각 $t=a$에서의 점 P의 가속도를 구하시오.

올림포스 [고난도문항] #02 (p55)

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2-3x+2$에 대하여 함수 $g(x)=|f(x)-k|$라 하자. 두 집합

$A=\{a \mid$ 함수 $g(x)$는 $x=a$에서 극소이다.$\}$,

$B=\{g(a) \mid$ 함수 $g(x)$는 $x=a$에서 극소이다.$\}$

에 대하여 $n(A)=2$, $n(B)=1$일 때, 양수 k의 값은?

올림포스 [대단원종합문제] #3 (p56)

함수 $f(x)=x^3-3x+2$에 대하여 닫힌구간 $[-2, 1]$에서 롤의 정리를 만족시키는 상수 c의 값은?

올림포스 [대단원종합문제] #6 (p56)

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가 $x=t^4-t^3-2t^2$이다. 점 P가 원점을 출발한 후 다시 원점을 지나는 순간의 속도는?

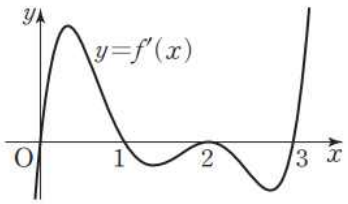
올림포스 [대단원종합문제] #9 (p57)

점 $(a, 0)$에서 곡선 $y=x^2+1$에 그은 두 접선의 접점의 x좌표를 각각 x_1, x_2 $(x_1 < x_2)$라 하자.

$x_2-x_1=2\sqrt{10}$ 일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

올림포스 [대단원종합문제] #12 (p57)

다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y=f'(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



< 보 기 >

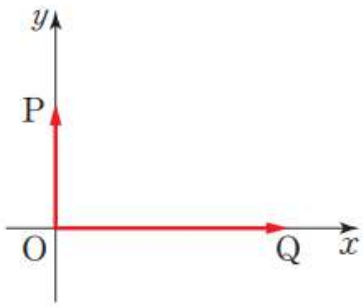
ㄱ. 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극소이다.

ㄴ. 함수 $f(x)$는 열린구간 (1, 3)에서 감소한다.

ㄷ. 함수 $f(x)$가 $x=n$에서 극값을 갖는 3 이하의 모든 자연수 n의 값의 합은 6이다.

올림포스 [대단원종합문제] #15 (p58)

그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 출발하여 y축의 양의 방향으로 움직이는 점 P와 x축의 양의 방향으로 움직이는 점 Q가 있다. 점 P는 매초 1의 속력으로 움직이고, 점 Q는 매초 2의 속력으로 움직일 때, 선분 PQ의 길이의 변화율은?



올림포스 [대단원종합문제] #18 (p58)

함수 $f(x)=2x^3+3x^2-12x+k$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 정수 k의 개수를 구하시오.

> 함수 $y=|f(x)|$가 $x=a$에서 극값을 갖도록 하는 실수 a의 개수는 5이다.

올림포스 [대단원종합문제] #21 (p59)

방정식 $x^3-3x^2-24x-k=0$이 한 개의 음수인 근과 서로 다른 두 개의 양수인 근을 갖도록 하는 정수 k의 개수는?

올림포스 [대단원종합문제] #23 (p59)

점 (1, 0)에서 곡선 $y=x^3+3x^2$에 그은 세 접선의 기울기를 각각 m_1, m_2, m_3 $(m_1<m_2<m_3)$이라 할 때, $m_1+m_2+m_3$의 값을 구하시오.